

Listado 8 - Álgebra

Números complejos

1. Hallar el resultado de las siguientes operaciones:

(a) $(\sqrt{3} + 2i) + (2 + \sqrt{3}i)$

(b) $\left(\frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{5i}{\sqrt{2}}\right)$

(c) $\left(\frac{1}{4} + \frac{6i}{7}\right) + \left(5 + 3i + \frac{4i}{7}\right)$

(d) $\left(\frac{3}{5} + \frac{16}{5}i\right) \left[\left(\frac{1}{20} + \frac{8}{5}i\right) + \left(\frac{7}{20} + \frac{6}{5}i\right)\right]$

2. Sean los números complejos $z_1 = 1 - 2i$, $z_2 = 5 + 4i$, $z_3 = -3 - 2i$. Efectuar las siguientes operaciones.

(a) $z_1 \cdot z_2$

(b) $z_2 \cdot \overline{z_3}$

(c) $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3$

(d) $\frac{z_1}{z_2}$

(e) $\frac{(z_1 + z_2)}{(z_3 - z_2)}$

(f) $5z_2 - 6z_3$

(g) $z_1^2 - z_3$

(h) $z_3^2 - z_2^2$

(i) $\overline{z_1 - z_3 - z_2}$

3. Encontrar un número complejo z , tal que

$$(7 + 2i)z + (2 + 3i) = 18 + 10i$$

$$|z| = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{26} \quad |w| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$$

4. Verifique la relación $|z||w| = |zw|$, para los complejos $z = 5 + i$ y $w = 3 - 2i$.

5. Verifique la relación $\frac{|z|}{|w|} = \left|\frac{z}{w}\right|$, para los complejos $z = 1 - 5i$, y $w = 3 + 4i$.

1. Hallar el resultado de las siguientes operaciones:

(a) $(\sqrt{3} + 2i) + (2 + \sqrt{3}i)$

(b) $\left(\frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{5i}{\sqrt{2}}\right)$

(c) $\left(\frac{1}{4} + \frac{6i}{7}\right) + \left(5 + 3i + \frac{4i}{7}\right) \Rightarrow \frac{25i}{7}$

(d) $\left(\frac{3}{5} + \frac{16i}{5}\right) \left[\left(\frac{1}{20} + \frac{8i}{5}\right) + \left(\frac{7}{20} + \frac{6i}{5}\right)\right] \Rightarrow \left(\frac{1}{20} + \frac{7}{20}, \frac{8i}{5} + \frac{6i}{5}\right) \Rightarrow \left(\frac{8}{20}, \frac{14i}{5}\right)$

a) $(a+c, b+d) \Rightarrow (\sqrt{3}+2, 2i+\sqrt{3}i)$

b) $\left(\frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{5i}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{4}{\sqrt{2}}, \frac{6i}{\sqrt{2}}\right)$

c) $\left(\frac{1}{4} + 5, \frac{6i}{7} + \frac{25i}{7}\right)$

d) $\left(\frac{3}{5} \cdot \frac{8}{20} - \frac{16i}{5} \cdot \frac{14i}{5}, \frac{3}{5} \cdot \frac{14i}{5} + \frac{16i}{5} \cdot \frac{8}{20}\right)$

2. Sean los números complejos $z_1 = 1 - 2i$, $z_2 = 5 + 4i$, $z_3 = -3 - 2i$. Efectuar las siguientes operaciones.

(a) $z_1 \cdot z_2$

(b) $z_2 \cdot \overline{z_3}$

(c) $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3$

(d) $\frac{z_1}{z_2}$

(e) $\frac{(z_1 + z_2)}{(z_3 - z_2)}$

(f) $5z_2 - 6z_3$

(g) $z_1^2 - z_3$

(h) $z_3^2 - z_2^2$

(i) $\overline{z_1 - z_3 - z_2}$

$$a) (1-2i)(5+4i) \Rightarrow (5-6i, 4i-10i)$$

3. Encontrar un número complejo z , tal que

$$(7 + 2i)z + (2 + 3i) = 18 + 10i$$

$$(7 + 2i)z = 18 + 10i - 2 - 3i$$

$$z = \frac{16 + 7i}{7 + 2i}$$

$$\frac{16 + 7i}{7 + 2i} \cdot \left(\frac{7 - 2i}{7 - 2i} \right) \Rightarrow \frac{(16 + 7i)(7 - 2i)}{49 + 4} \Rightarrow \frac{111 - 32i + 49i + 14}{53} = \frac{125 + 17i}{53}$$

Listado 9 - Álgebra

Números complejos II

1. Sea $z \in \mathbb{C}$, donde $|z| \neq 1$. Muestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$w = \frac{1}{1 + z^n} + \frac{1}{1 + \bar{z}^n}$$

es un complejo real, es decir, $\text{Im } w = 0$.

2. Encuentre las soluciones de la ecuación compleja:

$$z^3 - 7(1 - i) = (2 + i)(i - 3)$$

3. Si z_1, z_2, z_3 son las soluciones de la ecuación del item anterior, calcule el producto:

$$z_1 z_2 z_3.$$

4. Encuentre las soluciones de la ecuación compleja:

$$(\bar{z})^2 + z = 0$$

5. Calcule el módulo de cada $z_i \in \mathbb{C}$ solución de la ecuación del item anterior.

6. Encuentre la forma polar del complejo

$$\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{-1 + i} \right)^{18}$$

7. Resuelva la ecuación $z^3 + i = 0$ y muestre que la suma de todas sus soluciones es cero.

8. Considere el polinomio $p(x) = x^4 - x^3 - x^2 - x - 2$. Use el hecho que $x = i$ es una raíz de p para encontrar todas las raíces de p .

9. Encuentre la factorización completa de $p(x) = 2x^5 - 9x^4 + 16x^3 - 14x^2 - 26x + 15$

1. Sea $z \in \mathbb{C}$, donde $|z| \neq 1$. Muestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$w = \frac{1}{1+z^n} + \frac{1}{1+\bar{z}^n}$$

es un complejo real, es decir, $\text{Im } w = 0$.

$$\frac{1}{1+z}$$